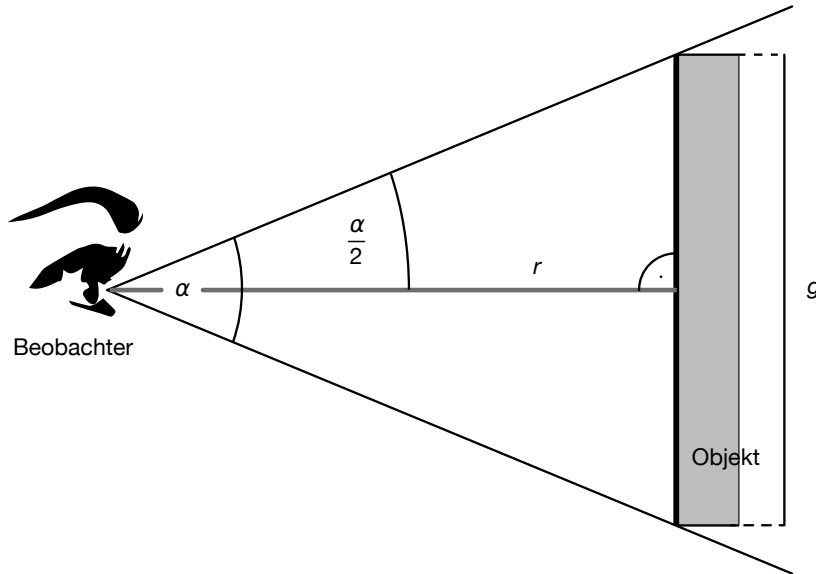


Aufgabe 6

Sehwinkel

Der Sehwinkel ist derjenige Winkel, unter dem ein Objekt von einem Beobachter wahrgenommen wird. Die nachstehende Abbildung verdeutlicht den Zusammenhang zwischen dem Sehwinkel α , der Entfernung r und der realen („wahren“) Ausdehnung g eines Objekts in zwei Dimensionen.



Quelle: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/ScheinbareGroesse.png> [22.01.2015] (adaptiert)

Aufgabenstellung:

Geben Sie eine Formel an, mit der die reale Ausdehnung g dieses Objekts mithilfe von α und r berechnet werden kann!

$g =$ _____